



Eventos Extremos no Rio Grande do Sul

Fernanda Batista

Introdução

Brasil / National Geographic

Mudanças climáticas já assolam nossa saúde, diz novo relatório do IPCC

Mudanças climáticas já assolam nossa saúde, diz novo relatório. A população mundial pode sofrer com estresse...

As Nações Unidas no Brasil

Aquecimento global atinge níveis sem precedentes e dispara "alerta vermelho" para a humanidade

O novo relatório global do IPCC foi motivo de apreensão na comunidade internacional. Desenvolvido pelos maiores especialistas em mudanças...



Instituto Humanitas Unisinos - IHU

IPCC relata que as mudanças climáticas são reais – Conheça as principais conclusões do relatório

Novo relatório de painel internacional de cientistas diz que influência humana no clima é "inequívoca" e que aumento de temperatura pode...



BBC

Mudanças climáticas: novo relatório do IPCC adverte sobre impactos 'irreversíveis'

Em seu mais recente relatório, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) diz que tanto seres humanos...



Meteorologia

Começo do El Niño é iminente com impactos já nas próximas semanas

Episódio de El Niño vai se instalar nas próximas semanas e ganhará força no segundo semestre com grandes impactos no Brasil.

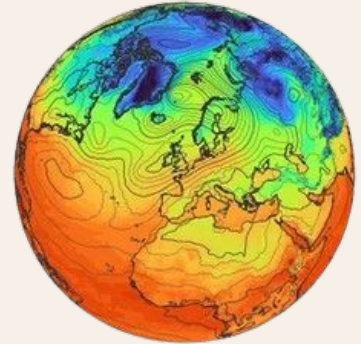


Analisar os **Eventos Extremos** históricos no Rio Grande do Sul usando os dados do ERA5

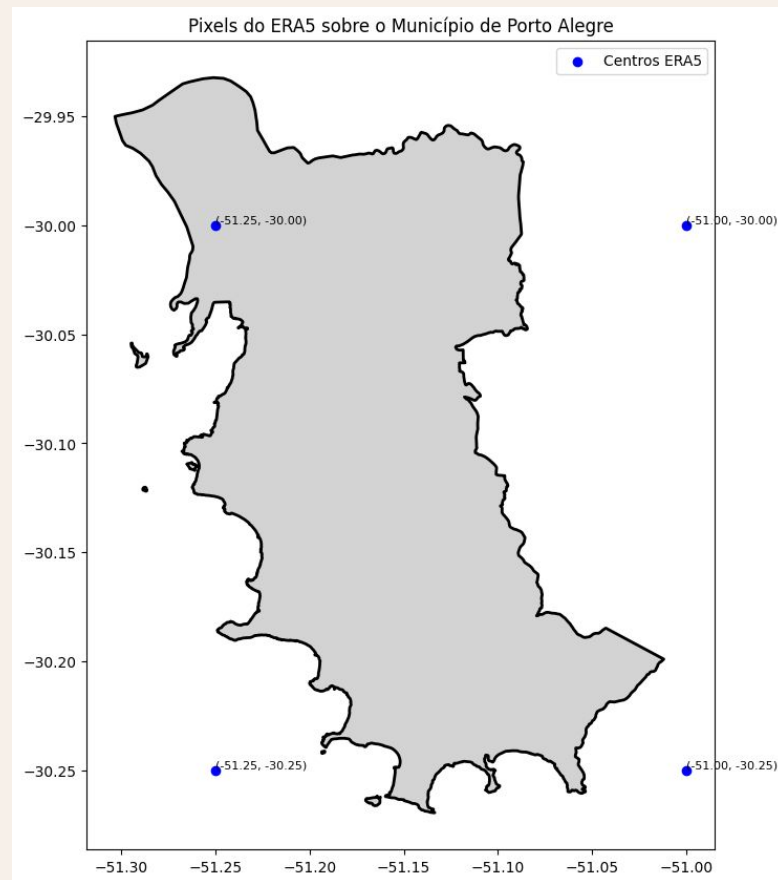
ERA5: Quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF
(Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo)

Fornece estimativas globais por hora de **variáveis atmosféricas, oceânicas e terrestres**

Dados disponíveis desde 1940 até o presente
Resolução Horizontal de $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ - 31 km



Pixels do ERA5

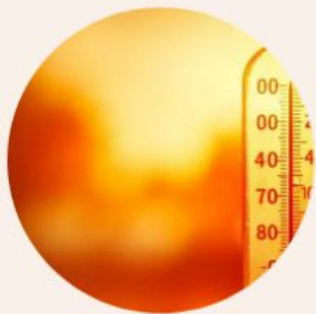


Eventos Extremos Estudados até agora



Precipitação

Evento Extremo de Precipitação: Chuva > 20 mm

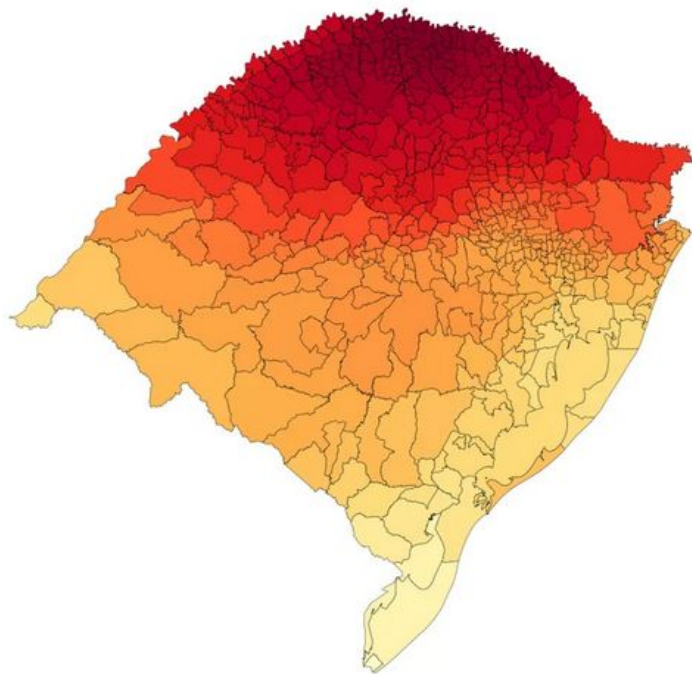


Temperatura

Evento Extremo de Temperatura:
TX90p → Dias em que a temperatura ultrapassou o percentil 90

Temperatura

Média Anual de Dias com Calor Extremo
Rio Grande do Sul (1970-2024)



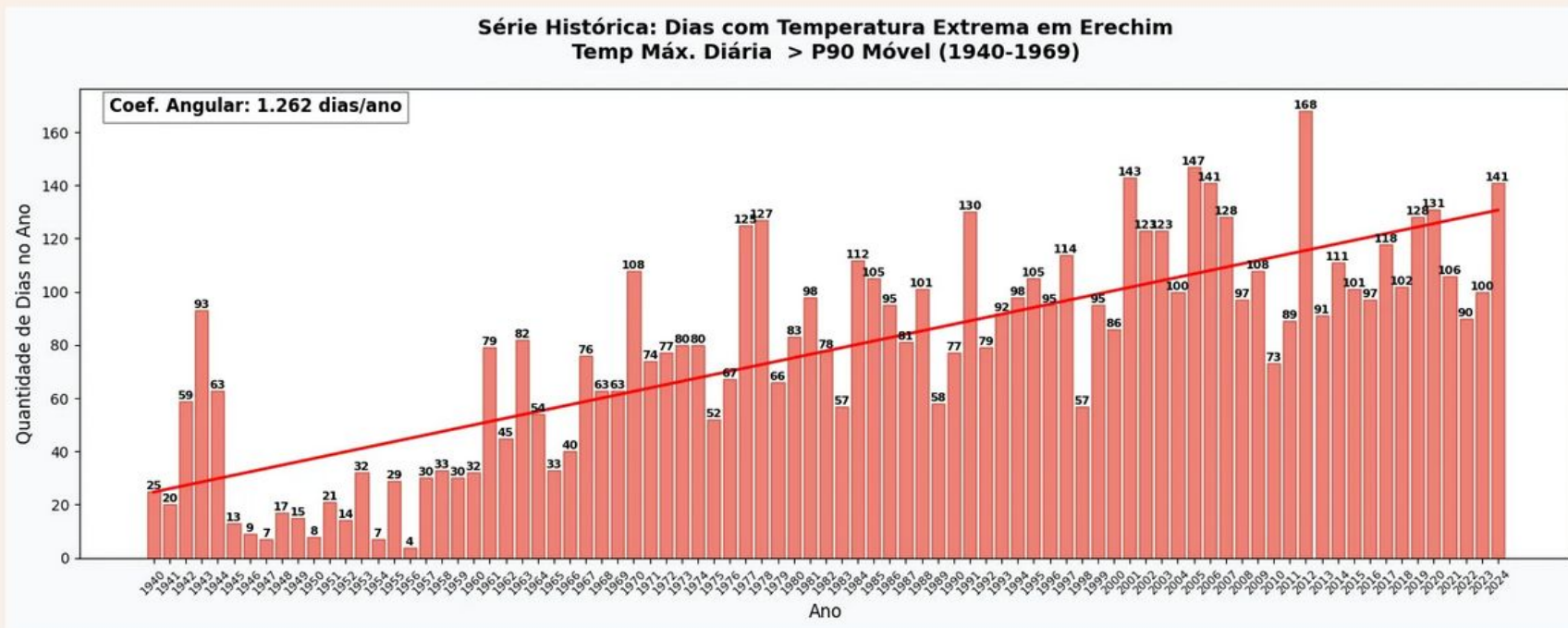
Quantidade de dias por ano com eventos extremos de temperatura, quando comparado com o Percentil 90 do período de referência (1940-1969)

No norte do Estado temos em média mais de 85 dias por ano em que a temperatura atinge valores extremos

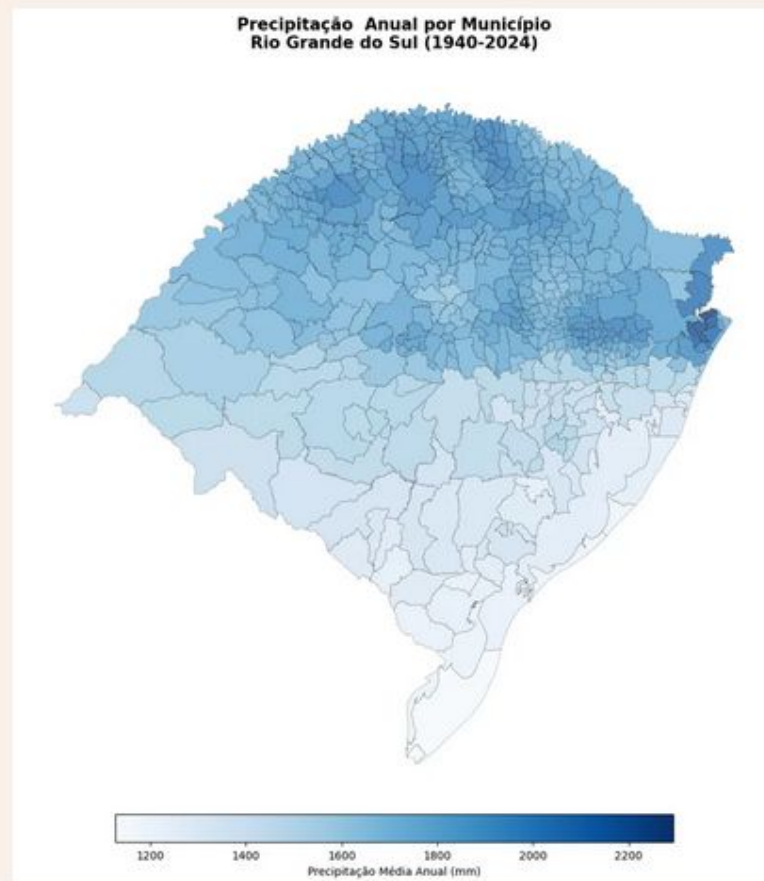
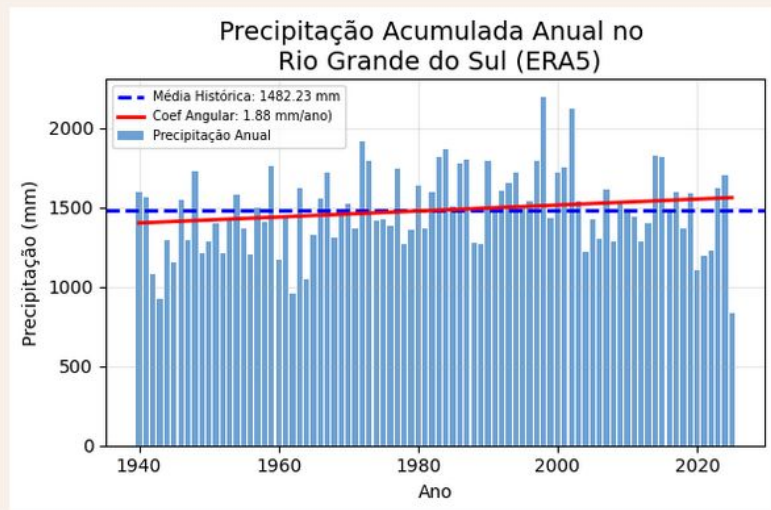
Temperatura

Erechim: um dos municípios mais afetados

Tendência de aumento de ~1.2 eventos extremos de temperatura em 1 ano → +12 EE em 1 década

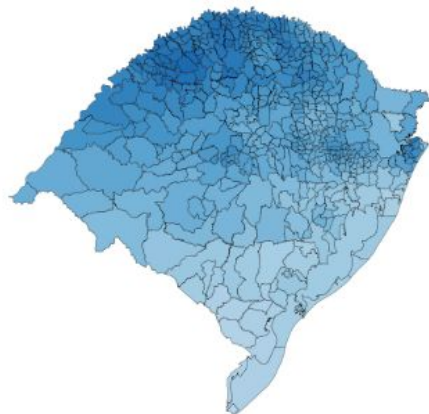


Regime de chuvas no RS

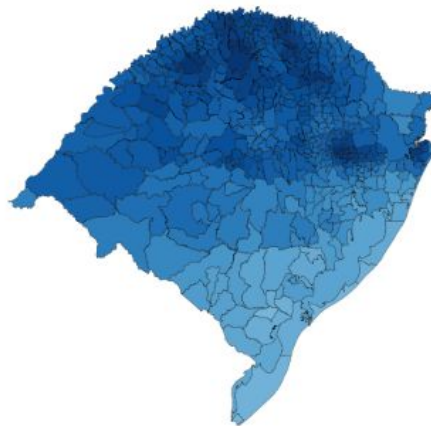


Quantidade de Eventos Extremos de Precipitação por década - Prec > 20 mm

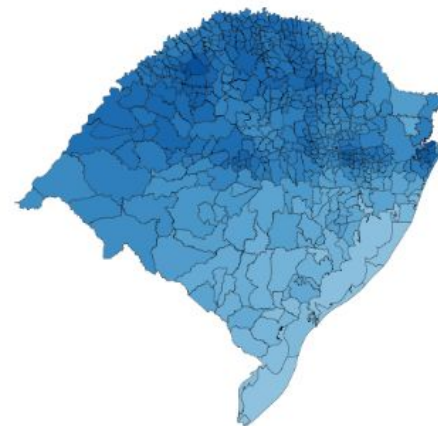
Década de 1940



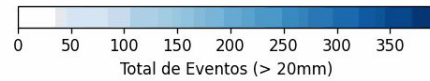
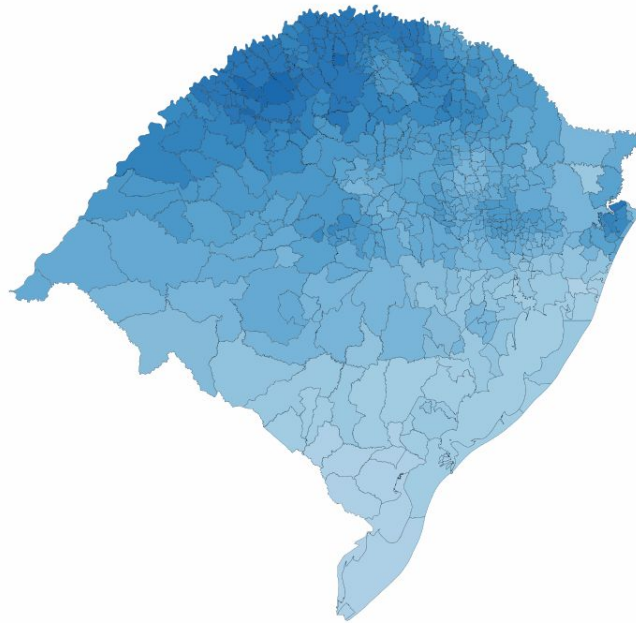
Década de 1990



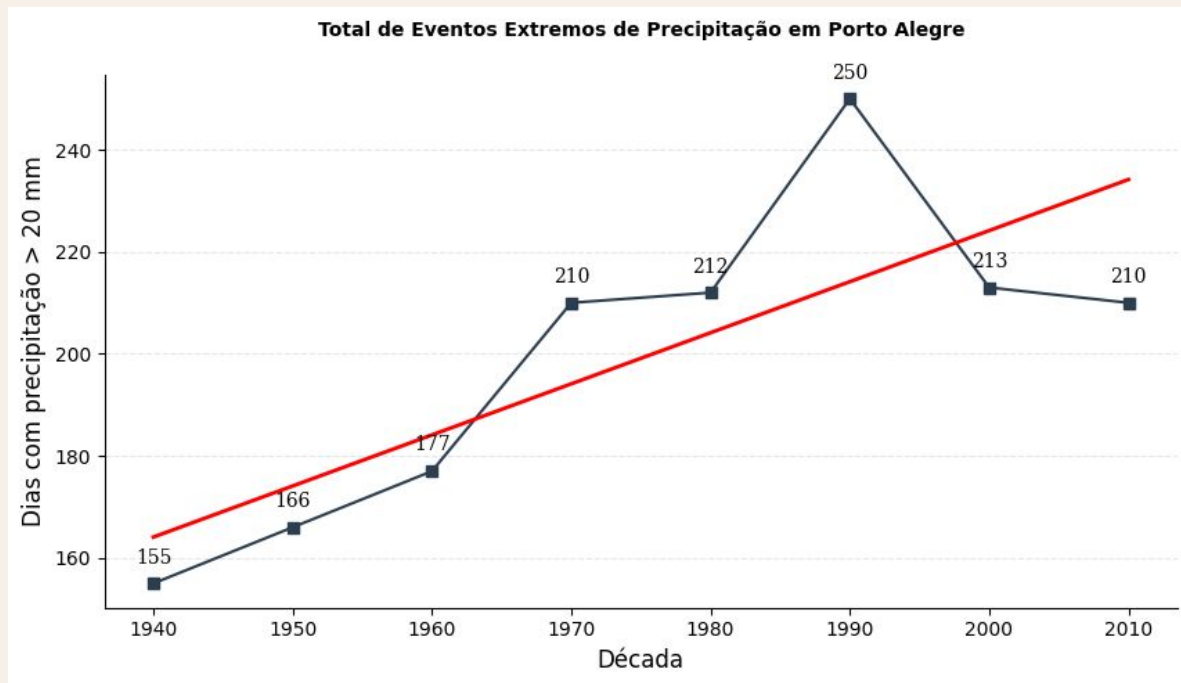
Década de 2010



Total de Eventos Extremos no RS Década de 1940

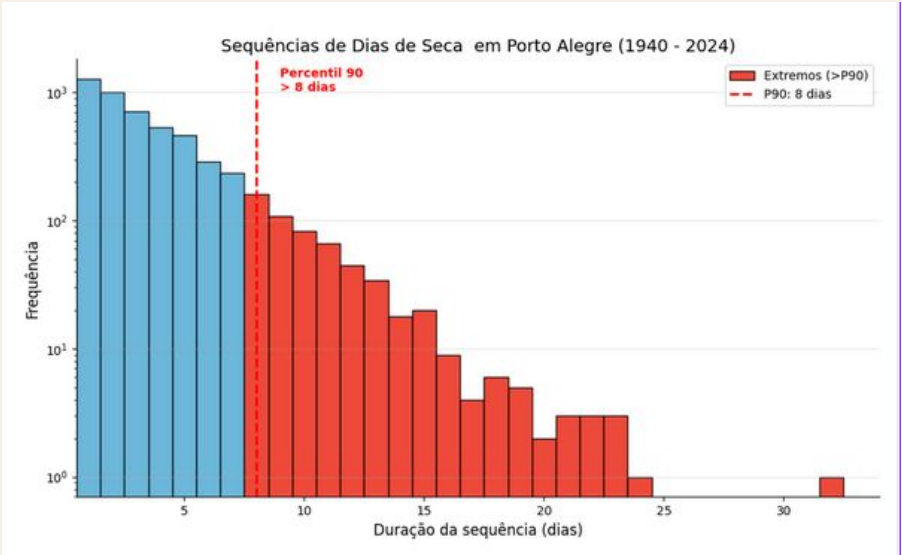
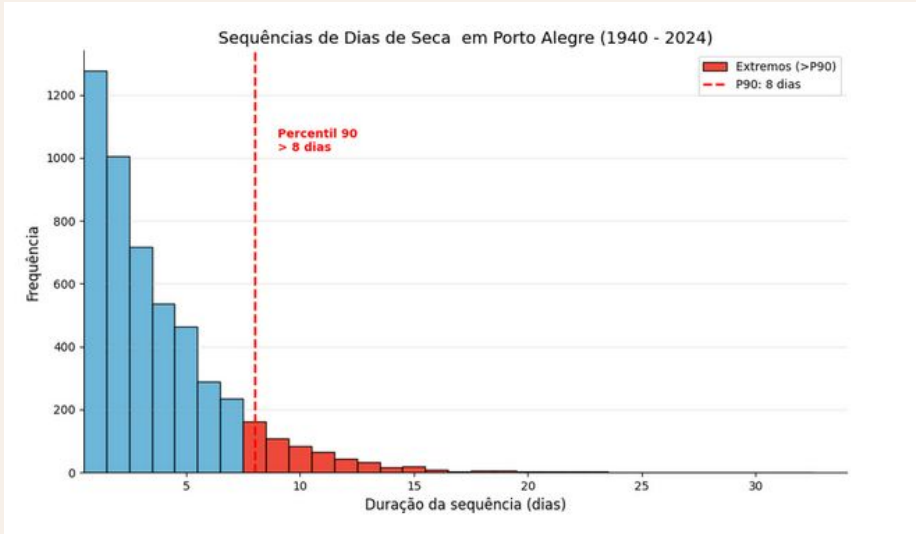


Total de Eventos Extremos de Precipitação em Porto Alegre



Aumento de 35% de EE em
Poa

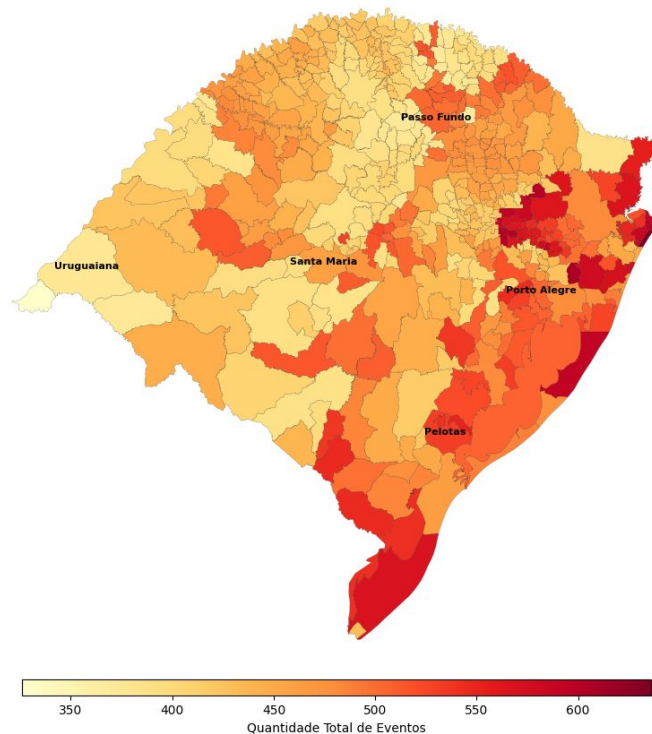
Regime de Secas



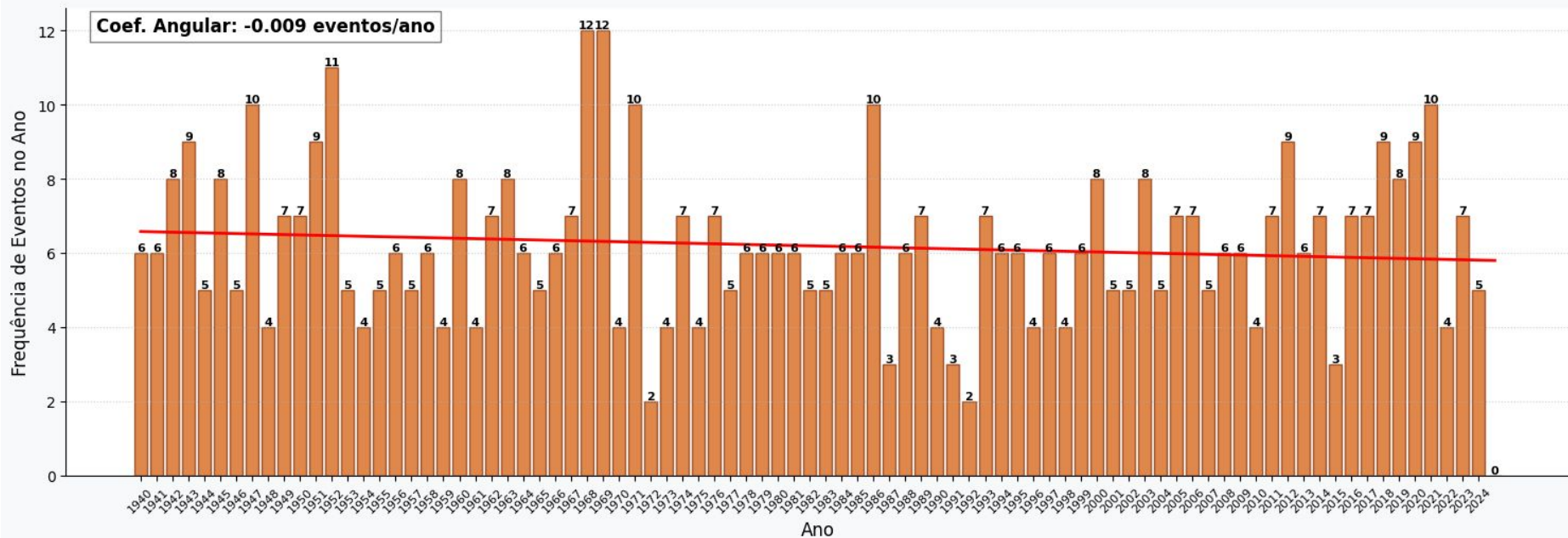
A maior seca do período foi de 32 dias (1943)

Secas Extremas por município

Ocorrências de Secas Extremas no RS (1940-2020)
Critério: Sequências de dias secos $\geq$ P90 (Ref: 1940-1969)



Série Histórica: Total de Eventos de Secas Extremas em Porto Alegre (Eventos ≥ 8 dias | Referência P90: 1940-1969)



Próximos Passos

- Continuar estudando os padrões estatísticos de eventos extremos → seca, precipitação, temperaturas, ventos.
- Fazer a correlação dos eventos com desastres para prever vulnerabilidades.
- Utilizar técnicas de ML para classificar e prever eventos extremos
- Responder às perguntas:
 - O Rio Grande do Sul têm apresentado mais eventos extremos que os outros estados do Brasil?
 - O Rio Grande do Sul é mais suscetível a eventos extremos que o restante do país?

Obrigada